

COINBASE KESİNTİSİ · 14 TEMMUZ 2026

Kendi Kapısını Kilitleyen Sistem

Coinbase'in üretim kümesine yapılan sıradan bir ayar değişikliği, gelen tüm trafiği karşılayan kapıyı devirdi. Kötüsü: kapıyı açacak araçlar da o kapının arkasında kalmıştı.

14 Temmuz 2026'da Coinbase'in perakende, kurumsal, zincir üstü ve geliştirici platformları yaklaşık 50 dakika boyunca bozuk durumda kaldı. Yayınlanan mühendislik raporuna göre olay şöyle başladı: 12.34'te (ET) paylaşılan bir üretim Kubernetes kümesine rutin bir yapılandırma değişikliği gönderildi. Üç dakika sonra, 12.37'de, kümenin Istio giriş ağ geçidi (ingress gateway) erişilemez oldu ve gelen tüm trafik durdu. Ağ geçidi 13.20'de onarıldı, olay 13.23'te tümüyle giderildi. Coinbase hiçbir aşamada müşteri fonlarının risk altında olmadığını belirtti.

Kök neden, istenmeyen bir Kubernetes kaynak adı çakışmasıydı (resource name collision). Dağıtım sırasında, Istio giriş ağ geçidiyle ilişkili komşu ağ kaynakları üzerine yazıldı ve küme genelinde iç istemci yönlendirmesi (client routing) kapandı. Burada dükkü dersimizin kavramları devreye giriyor: bir istemcinin sunucuya ulaşması için önce bir bağlantının kurulması ve o bağlantının doğru yola oturması gerekir. Giriş ağ geçidi, dışarıdan gelen bağlantıların içeri girdiği kapıdır; o kapının yönlendirme tablosu bozulunca, servisler gayet ayakta olsa bile onlara giden yol kayboldu.

Asıl ders kurtarmadaydı. Mühendislerin iç dağıtım araçlarına erişimi, tam da arızalanan Istio giriş ağ geçidinin çalışmasına dayanıyordu. Kapı çökünce, o kapıyı geri almak için gereken otomatik araçlar da erişilemez hâle geldi. Bu, bir sistemin kendi kurtarma yolunu kendi arızasına bağlaması: dögüsel bağımlılık (circular dependency). Ekip mecburen 'acil cam kır' (break-glass) erişimine başvurdu; bulut sağlayıcının yönetim konsolundan, anlık verilen ayrıcalıklı kimlik bilgileriyle geri almayı elle tekliledi.

Etki geniş ve somuttu. Perakende kullanıcıların işlemleri, para yatırma ve çekme talepleri havada asılı kaldı; Coinbase Card ile banka kartı ödemeleri reddedildi (kredi kartı çalışmaya devam etti); Base ve Solana üzerindeki zincir üstü takaslar durdu. Kurumsal transferler gecikti, geliştiriciler yeni hesap açamadı. Askıda görünen işlemler, servis geri gelince başarıyla tamamlandı.

Coinbase dört yapısal önlem sıraladı: dağıtım anında kaynak adı çakışmalarını yakalayıp engelleyen korumalar; dağıtım araçlarını yönettikleri giriş ağ geçitlerinden ayırarak dögüsel bağımlılığı kırmak; acil elle kurtarma yollarını önceden prova edip denetlemek; ve ağ bileşeni çöktünce anında otomatik geri almaya izin veren, kesintisiz bir yeniden mimari. Ortak iplik tanıdık: en tehlikeli arıza, sistemin kendini onaracak aracın da aynı arızayla düşmesidir.

VAKA ANALİZİ · UBER · MYSQL

El Sıkışmayı Veritabanının İçine Almak

Uber, binlerce MySQL kümesinden oluşan filosunu yeniden tasarladı ve dış sistemlerle yapılan yük devretmeyi (failover) MySQL Group Replication (MGR) ile değiştirdi. Eskiden Uber, tek bir birincil (primary) düğüm ve ona eşzamansız (asynchronous) bağlı kopyalarla

çalışıyordu; arızayı dışarıdaki sistemler sezip bir kopyayı birincil yapıyordu. Bu yolla yük devretme dakikalarla ölçülüyordu. Yeni tasarım, Paxos tabanlı bir uzlaşma (consensus) protokolünü doğrudan veritabanının içine gömüyor.

Yeni mimaride üç düğümlü bir MGR kümesi var: biri yazma işlemleri alan birincil, ikisi ise uzlaşmaya katılan ama doğrudan yazma kabul etmeyen ikincil (secondary) düğümler. Birincil düşerse küme, dış bir hakeme ihtiyaç duymadan kendi içinde yeni birincili seçer. Bir akış denetimi (flow control) mekanizması, her ikincildeki işlem kuyruğunu izleyip birincile 'yavaşla' sinyali göndererek düğümlerin geride kalmasını önler. Karşılığında küçük bir bedel var: yazma gecikmesi eşzamansız kopyalamaya göre birkaç yüz mikrosaniye artıyor.

Kazanç ise büyük: birincil arızasında toplam yazma erişilemezliği, birincil seçimi ve yönlendirme güncellemesi dahil, dakikalardan 10 saniyenin altına indi; okuma gecikmeleri değişmedi. Bu, bugünkü dersimizin kalbindeki fikrin dağıttık dünyadaki yankısıdır: TCP güvenilirliği bir el sıkışmayla, yani iki tarafın anlaşmasıyla kurar. Ueber de arıza anındaki 'kim birincil' kararını, dışarıdaki bir gözlemciden alıp kümenin kendi uzlaşmasına taşıdı. Basitlik için çok-birincilli (multi-primary) yerine tek-birincilli mod seçildi; ayarlarla bölünmüş beyin (split-brain) durumuna karşı koruma sağlandı.

TELGRAF

Kısa Kısa

TSMC 2027'DE ZAM YOLUNDA. Nikkei'ye göre TSMC, müşterileriyle 2027 için yüzde 10'a varan fiyat artışını görüşti; taban zamlar bu ay yüzde 5 ile 10 arasında sabitlendi. Hem ileri hem olgun çip üretimini kapsıyor. Gerekece malzeme, ekipman ve enerji maliyeti ile 265 milyar dolarlık Arizona genişlemesi. TSMC 'fiyatı aniden artırmıyoruz' dedi.

GITHUB: GEZİNME 4'TEN 22'YE. GitHub, Issues sayfasında gezinmeyi istemci tarafına taşıdı: IndexedDB ile kalıcı önbellek, servis çalışanı (service worker) ve 'bayatken tazele' (stale-while-revalidate) yaklaşımı. Anında gezinme yüzde 4'ten yüzde 22'ye çıktı; ortanca gecikme 1.200 milisaniyeden 700'e, en hızlı dilim 600'den 70'e indi.

META: PETABAYTLARI KESİNTİSİZ TAŞIMAK. Meta, günde birkaç petabaytlık MySQL sosyal grafik verisini taşıyan alım (ingestion) sistemini sıfır kesintiyle yeniledi. Yöntem üç aşamalı: gölge, ters gölge (reverse shadow) ve temizlik. Eski ve yeni sistemin satır sayısı ile sağlama (checksum) değerleri sürekli karşılaştırıldı; uyumsuzluk çıkınca hızlıca geri alındı.

ÇİP HİSSELERİNDE AI SATIŞI. Çip üreticileri geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en kötü haftasını yaşadı; sektör göstergesi zirveden yüzde 20 düşerek ayı piyasasına girdi. Yatırımların geri dönüşü sorgulanıyor. Çinli girişim Moonshot'ın düşük maliyetli Kimi K3 modeli, tıpkı geçen yılki DeepSeek gibi piyasaları sarstı.

ASML'DEN TSMC'YE ZAM SİNYALİ. The Information'a göre ASML, çip üretim ekipmanlarına zam yapmayı planlıyor; bu da en büyük müşterisi TSMC ile gerilime yol açabilir. TSMC şimdiden bu plana karşı çıkıyor. ASML, ileri çipler için zorunlu olan aşırı mor ötesi (EUV) litografi makinelerini üretiyor ve talep patlaması yaşıyor.

BUGÜNÜN DERSİ · AŞAMA 1 · BÖLÜM 1 · MAKALE 6-7

TCP/IP ve UDP

IP paketi doğru cihaza taşır; peki paketlerin sırası, kaybı ve teyidi kimin işi? İki farklı cevap: güvenilir TCP ve hızlı UDP. Kaynak: Cloudflare Learning Center.

Dün portları ve OSI haritasını öğrendik. Bugün taşıma katmanının (katman 4) iki büyük protokolüne iniyoruz. Önce şunu netleştirelim: IP, internetin adres sistemidir ve tek işi paketleri kaynak cihazdan hedef cihaza ulaştırmaktır. IP paketlerin sırasını tutmaz, hata denetimi yapmaz. Bu işlevler başka bir protokol gerektirir; çoğu zaman bu, İletim Denetimi Protokolü'dür (Transmission Control Protocol, TCP).

IP tek başına ne yapar, ne yapmaz?

IP bağlantısız (connectionless) bir protokoldür: her veri birimi ayrı ayrı adreslenip yönlendirilir ve hedef, kaynağa bir teyit (acknowledgement) göndermez. Yani IP 'gönderdim, vardı mı bilmiyorum' der. Paketlerin doğru sırada gelmesi, kaybolanların yeniden istenmesi ve bağlantının korunması gibi işler TCP'nin sırtındadır. TCP, IP ile birlikte kullanılarak gönderen ile hedef arasında bir bağlantı sürdürür ve paket sırasını güvence altına alır.

Postayla gönderilen yapboz

Cloudflare'in benzetmesi meseleyi oturtuyor: bir mesajı bir yapbozun üstüne yazıp parçalara böldüğünü ve postayla gönderdiğini düşün. Her parça farklı bir posta güzergâhından gider; kimi daha uzun sürer. Parçalar vardığında sıraları karışmış olabilir. IP, parçaların doğru adrese ulaşmasını sağlar. TCP ise karşı taraftaki yapboz montajcısıdır: parçaları doğru sıraya dizer, eksik olanların yeniden gönderilmesini ister ve yapbozun tamamlandığını göndericiye bildirir. TCP bağlantısı, ilk parça gönderilmeden önce kurar ve son parça ulaştıktan sonrasına dek korur.

Üç yollu el sıkışma

TCP bir bağlantıyı 'el sıkışma' (handshake) denen otomatik bir süreçle açar. Bir e-posta TCP üzerinden gönderilirken önce üç adımlı bir el sıkışma yapılır: kaynak, hedef sunucuya konuşmayı başlatmak için bir SYN yani 'başlangıç isteği' paketi yollar; hedef sunucu süreci kabul ettiğini gösteren bir SYN-ACK paketiyle yanıt verir; son olarak kaynak, süreci onaylayan bir ACK paketi gönderir. Ancak bundan sonra mesajın içeriği yola çıkar. Mesaj paketlere bölünür, bir dizi ağ geçidini aşar ve hedefte TCP tarafından yeniden birleştirilir.

IPv4 ve IPv6

İnternette bugün baskın olan sürüm İnternet Protokolü Sürüm 4'tür (IPv4). Ama IPv4'teki toplam olası adres sayısı sınırlı olduğundan yeni bir sürüm geliştirildi: IPv6. IPv6 çok daha fazla adres sunar ve kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Kısaca IP 'nereye' sorusunu yanıtlar; TCP ise 'eksiksiz ve sırayla vardı mı' sorusunun sorumlusudur.

Özet

IP paketleri taşır ama sıra, kayıp ve teyitle ilgilenmez; bu işler TCP'nindir. TCP bağlantı odaklıdır: üç yollu el sıkışmayla açılır, paketleri sıralar, kaybolanı yeniden ister ve alındığını doğrular. Güvenilirliğin bedeli, işlerin bu ek adımlarla biraz yavaşlamasıdır.

...

TCP güvenilir ama titizdir; her şeyi teyit eder. Peki bazen hız, kusursuzluktan önemliyse? İkinci

makalede taşıma katmanının diğer büyük protokolüne, Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü'ne (User Datagram Protocol, UDP) bakıyoruz.

UDP nedir?

UDP, özellikle zamana duyarlı iletimler için kullanılan bir iletişim protokolüdür; video oynatımı ya da DNS sorguları gibi. İşi hızlandırmak için, veriyi göndermeden önce resmi bir bağlantı kurmaz. Bu, verinin çok hızlı taşınmasını sağlar; ama paketlerin yolda kaybolmasına ve DDoS saldırıları için fırsat doğmasına da yol açabilir. UDP paketlerine 'datagram' denir.

Bağlantı kurmadan göndermek

UDP işini sade biçimde yapar: paketleri hedef bilgisayara doğrudan gönderir; önce bağlantı kurmaz, paketlerin sırasını belirtmez, vardıklarını denetlemez. TCP'de iki bilgisayar işe el sıkışmayla başlar ve ancak o tamamlanınca veri akmaya başlar. UDP'de böyle bir tören yoktur; bir bilgisayar doğrudan diğerine veri göndermeye başlar. TCP paketlerin hangi sırayla alınacağını belirtir ve vardıklarını onaylar; bir paket ulaşmazsa (örneğin ara ağlardaki tıkanma yüzünden) yeniden gönderilmesini ister. UDP'de bunların hiçbiri yoktur.

Kayıp paket kimin suçu?

Cloudflare bir inceliği hatırlatıyor: paket kaybı aslında UDP'nin bir kusurundan çok, internetin kuruluş biçiminin bir sonucudur. Ağ yönlendiricilerinin çoğu, tasarımı gereği paket sıralaması ve varış onayı yapmaz; çünkü bunu yapmak makul olmayan miktarda ek bellek gerektirir. TCP, bir uygulama gerektirdiğinde bu boşluğu dolduran yöntemdir. Yani UDP kullanan uygulamalar hataya, kayba ve tekrara dayanabilecek biçimde tasarlanmak zorundadır.

Nerede kullanılır?

UDP, ara sıra paket düşürmenin beklemekten iyi olduğu, zamana duyarlı iletişimlerde tercih edilir. Ses ve video bunun tipik örneğidir: cızırtılı ama anlık bir telefon görüşmesi, kusursuz ama gecikmeli olandan yeğdir; internet telefonu (VoIP) genelde UDP üzerinden çalışır. Aynı nedenle çevrimiçi oyunlar için de idealdir. Hızlı ve verimli olması gereken DNS sunucuları da UDP kullanır.

Güvenlik: UDP taşkını

El sıkışma olmadığından, saldırganlar hedef sunucudan izin almadan onu UDP trafiğine 'boğabilir'. Tipik bir UDP taşkını (flood) saldırısı, hedefin rastgele portlarına çok sayıda datagram yollar; dün öğrendiğimiz portlar tam burada devreye girer. Hedef, o portların erişilemez olduğunu bildiren bir o kadar ICMP paketiyle yanıt vermek zorunda kalır ve bu sahte isteklere yanıt vermek kaynaklarını tüketip meşru trafiğe hizmet veremez hâle gelmesine yol açar.

Özet

UDP bağlantısızdır: el sıkışma yapmaz, sıra ve teyit tutmaz, kaybolanı yeniden göndermez. Bunun karşılığında TCP'den çok daha hızlıdır. Bu yüzden video, sesli görüşme, oyun ve DNS gibi hızın kusursuzluktan önce geldiği yerlerde yaşar. Dün portları, bugün onların üstünde koşan iki taşıma protokolünü öğrendik: güvenilir TCP ve çevik UDP.

SÖZLÜK

GÜNÜN SÖZLÜĞÜ

TCP — İletim Denetimi Protokolü. Bağlantı odaklıdır: üç yollu el sıkışmayla açılır, paketleri sıralar, kaybolanı yeniden ister ve alındığını doğrular. Güvenilir ama TCP'nin bu titizliği biraz yavaşlatır.

UDP — Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü.

Bağlantısızdır: el sıkışma, sıralama ve teyit yoktur. Hızlıdır ama kaybolanı geri getirmez. Video, sesli görüşme, oyun ve DNS'in tercihi.

Üç yollu el sıkışma — TCP'nin bağlantı kurma töreni: SYN (başlangıç isteği), SYN-ACK (kabul), ACK (onay). Ancak bu üç adımdan sonra veri akmaya başlar.

Datagram — Bir UDP paketinin adı. Sırası belirtilmeden, varışı denetlenmeden, bağlantı kurulmadan doğrudan hedefe yollanır.

Tam iç yansıma — Işığın, kritik açının üzerinde bir açıyla seyrek ortama çarpınca tümüyle geri yansıması. Fiber optikte ışığı cam çekirdeğin içinde tutan ilke budur.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIR

Fiber Optik: Camın İçinde Hapsedilen Işık

İnternetin omurgası bakır telden değil, saç teli inceliğinde camdan geçiyor. Fiber optik kablo, ışığı boyunca kılavuzlayan bir cam ipliktir; ışık, çekirdeğin duvarlarından sürekli sekerek ilerler. Bu sekme rastlantı değil, bir fizik yasasının bilinçli kullanımıdır: tam iç yansıma.

Kablonun üç katmanı

Bir fiber kablonun üç temel bileşeni vardır. Ortada ışığı taşıyan çekirdek (core); onu saran kılıf (cladding); ve en dışta koruyucu ceket (jacket). Her silindirik katman belirli bir işe yarar. Ceket ışığa dokunmaz; kabloyu suya, sıcaklığa, çekmeye ve bükülmeye karşı korur. Asıl iş çekirdek ile kılıf arasındaki ilişkide döner.

Çekirdek ve kılıf

Çekirdek, kırılma indisini ayarlamak için germanyum gibi eser miktarda katkı maddesiyle (dopant) zenginleştirilmiş, yüksek saflıkta silisyum dioksitten (SiO2) yapılır. Tek modlu (single-mode) fiberlerde çekirdek çapı tipik olarak 8-10 mikron kadardır; ışığı tek bir odaklı yola sıkıştırıp uzun mesafede sinyali korur. Çok modlu (multi-mode) fiberler ise 50 mikron ve üzeri çapla, bina ya da kampüs içi kısa mesafelerde birden çok ışık sinyali taşır. Her iki durumda da çekirdeğin kırılma indisi, kılıftan daha yüksektir.

Kırılma ve kritik açı

Işık, farklı yoğunluktaki iki ortam arasında geçerken yön değiştirir; buna kırılma (refraction) denir. Bu yön değişiminin açısını yöneten yasa, 1621'de Hollandalı Willebrord Snellius tarafından popülerleştirilen Snell Yasası'dır. Yoğun ortamdan seyrek ortama belli bir açının üzerinde ilerleyen ışık ise kırılıp dışarı çıkamaz; tümüyle geri yansır. Bu eşiğe kritik açı (critical angle) denir.

Tam iç yansıma

Fiberin sırrı burada: çekirdekteki ışığın açısı kritik açıyı aştığından ve kılıfın kırılma indisi çekirdeğinkinden düşük olduğundan, ışık kılıfa geçemez ve çekirdeğe geri yansır. Bu tam iç yansıma (total internal reflection), sinyali kilometrelerce boyunca çekirdeğin içinde tutar. Işık, aynalarla döşenmiş bir tünelde ilerler gibi zıplaya zıplaya yol alır.

Neden bakırdan iyi?

Fark çarpıcı. Eski bakır kablolar 25-300 megabit/saniye taşırken, optik fiber 10 gigabit/saniye ve ötesini sunar. Fiber veriyi elektrikle değil ışıkla taşır; bu, yoğun kablo kanallarında ısı sorununu azaltır. Ayrıca tek bir optik fiber sinyali 100 kilometreden (60+ mil) uzağa taşıyabilir; bakırda ise sinyal zayıflaması (attenuation) daha 100 metrede başlar.

Mimari not

Fiber optik, en yüksek katmandaki soyutlamanın en alttaki fiziğe borçlu olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Bir video akışını izlerken TCP, IP ve portlarla konuşuruz; ama o bitlerin çoğu, aslında bir cam ipliğin içinde kritik açının üzerinde seken foton demetleridir. Sistemi tasarlayan mühendisler 17. yüzyıldan kalma bir

optik yasaı alıp, onu saniyede milyarlarca bitlik bir mühendislik kısıtına dönüştürdü.

KAPANIŞ

GÜNÜN SORUSU

Aynı anda bir dosya indiriyor ve bir görüntülü görüşme yapıyorsun. Birincisi: hangisi TCP, hangisi UDP kullanır ve neden? İkincisi: üç yollu el sıkışma ne işe yarar ve görüntülü görüşme neden bu töreni istemez? Üçüncüsü: her ikisinde de bir paket kaybolursa ne olur? Üçünü de birbirine karıştırmadan anlatabiliyorsan bugünün iki dersi oturmuş demektir.

İLERLEME

Aşama 1 / 11 · İnternet ve Ağ Temelleri

Bölüm 1: 7/7 · TCP/IP ve UDP tamamlandı; Bölüm 1 bitti

Sıradaki · Bölüm 2, Makale 1 — DNS

Pratik ödev · Bir site açarken tarayıcının Network sekmesinde protokol sütununu incele · bir DNS sunucusuna ping (ICMP) atıp UDP ile ICMP'nin farkını düşün

YARIN: DNS — internetin telefon rehberi. Yazdığın alan adı (domain), ardındaki IP adresine nasıl çevriliyor ve bu neden bu kadar hızlı oluyor?

KAYNAKLAR

Bu Sayı Nereden Geldi

cloudflare.com/learning/ddos/glossary/tcp-ip

cloudflare.com/learning/ddos/glossary/user-datagram-protocol-udp

cryptotimes.io — Coinbase 14 Temmuz 2026 Kesinti Raporu

infoq.com — Uber MySQL Group Replication (uzlaşma mimarisi)

infoq.com — GitHub Issues istemci tarafı gezinme mimarisi

infoq.com — Meta petabayt ölçekli veri alım göçü taipeitimes.com — TSMC 2027 fiyat artışı, çip satışı, ASML

aflihyperscale.com — Fiber optik nasıl çalışır (B. Atherton)